INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PEDRO HENRIQUE RIGUETE DE OLIVEIRA MARTINS

GESTÃO OPERACIONAL E CONTROLE DE LANCHONETES: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

ALEGRE
2026

PEDRO HENRIQUE RIGUETE DE OLIVEIRA MARTINS

GESTÃO OPERACIONAL E CONTROLE DE LANCHONETES: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, como requisito parcial para a obtenção do título de Análista em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. D.Sc Carlos Alexandre Siqueira da Silva

ALEGRE

2026

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca Nilo Peçanha do Instituto Federal do Espírito Santo)

X999y

Gestão Operacional e Controle de Lanchonetes: Desenvolvimento de um Sistema Informatizado para Automação de Processos/ PEDRO HENRIQUE RIGUETE DE OLIVEIRA MARTINS. – 2026.

30 f: il; 30 cm.

Orientador: Carlos Alexandre Siqueira da Silva

Trabalho de Graduação – Instituto federal do espírito santo, Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 2026.

1. Redes neurais (Computação). 2. Expressão facial – Processamento de dados. 3. Sistemas de reconhecimento de padrões. 4. Processamento de imagens – Técnicas digitais. 5. Percepção de padrões. 6. Engenharia Elétrica. I. XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Título.

CDD 000.00

Elaborada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – CRB-X/ES - XXX

PEDRO HENRIQUE RIGUETE DE OLIVEIRA MARTINS

GESTÃO OPERACIONAL E CONTROLE DE LANCHONETES: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, como requisito parcial para a obtenção do título de Análista em Desenvolvimento de Sistemas.

Aprovado em 01 de Agosto de 2026

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. D.Sc Carlos Alexandre Siqueira da Silva
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador

Profa. Dra. Fulana de Tal
Instituto Federal do Espírito Santo
Examinadora

Prof. Dr. Cicrano de Tal
Instituto Federal do Espírito Santo
Examinador

A dedicatória é um elemento opcional. Contém o oferecimento do trabalho adeterminada pessoa ou a pessoas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011b).

DECLARAÇÃO DO AUTOR

Eu, **PEDRO HENRIQUE RIGUETE DE OLIVEIRA MARTINS**, declaro que este trabalho foi desenvolvido com base em meus próprios estudos e que não houve uso de material de terceiros, exceto o que foi citado.

Declaro para fins de pesquisa acadêmica, didática e técnico-científica, que este Trabalho de Conclusão de Curso pode ser parcialmente utilizado, desde que seja feita a devida referência à fonte e ao autor.

Alegre, 22 de abril de 2026

PEDRO HENRIQUE RIGUETE DE OLIVEIRA MARTINS

AGRADECIMENTOS

test elemento opcional. Localiza-se após a folha de aprovação e deve ser dirigido àqueles que realmente contribuíram, de maneira relevante,para a elaboração do trabalho. Deve-se utilizar uma linguagem simples (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011b).

Epigrafe: É um elemento opcional. É uma citação relacionada ao assunto do trabalho desenvolvido, seguida da indicação de autoria (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011b). Deve-se seguir as regras do uso da citação NBR 10.520/2002.

RESUMO

É a apresentação concisa e abreviada do conteúdo de um texto, do qual destacam-se as informações essenciais e os elementos de maior relevância. Em um resumo, o texto deve ser significativo, explicando o tema principal do documento, o objetivo, a metodologia, os resultados e as conclusões do trabalho. Resumir um texto consiste em fazer a exposição sucinta de um assunto, tendo em vista permitir ao leitor conhecer as informações mais importantes sobre este para, então,poder decidir sobre a conveniência de consultar ou não o texto integralmente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a).

De 150 a 500 palavras – os resumos de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros) e relatórios técnico-científicos

Palavras-chave: Palavra Chave 1. Palavra Chave 2. Palavra Chave 3. Palavra Chave 4. Palavra Chave 5.

ABSTRACT

Enter the abstract here!

Keywords: keyword 1. keyword 2. keyword 3. keyword 4. keyword 5.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Mãe, eu formei! 22
Figura 2 – Ferramentas utilizadas 23

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Faixa etária dos alunos (número e proporção) do Curso de Saneamento do Ifes – Campus Vitória no no de 2016. 23

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Configuração de microcomputador XP. 24

LISTA DE SIGLAS

Ifes	Instituto Federal do Espírito Santo
PHP	Personal Home Page
mvc	model-view-controller

LISTA DE SÍMBOLOS

λ	Letra grega labda

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 15

2 OBJETIVOS 16

2.1 OBJETIVO GERAL 16

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 16

3 REFERENCIAL TEÓRICO 17

3.1 MYSQL 17

3.2 PHP 17

3.3 LARAVEL 17

3.4 GIT 18

3.5 GITHUB 18

3.6 BLADE (SISTEMA DE TEMPLATES) 18

3.7 MICROSOFT VISUAL STUDIO CODE 19

3.8 MVC(MODEL-VIEW-CONTROLLER) 19

4 MODELAGEM DE SOFTWARE 20

5 CONCLUSÃO 21

6 TESTES 22

6.1 DUMMY TEXT COM FIGURAS 22

6.1.1 Tabelas e Quadros 23

6.1.1.1 Teste com referências 24

6.1.1.1.1 Equações e Códigos 25

APÊNDICE A – EXPLICAÇÃO **27**

ANEXO A – EXPLICAÇÃO **28**

ANEXO B – EASYREVIEW **29**

1 INTRODUÇÃO

Devido à convivência com o ambiente de trabalho de uma lanchonete, foram identificadas diversas necessidades passíveis de automação, uma vez que o estabelecimento não opera com sua eficiência máxima. Isso ocorre principalmente pela ausência de um sistema informatizado para controle de estoque, gerenciamento de vendas, controle de pedidos e emissão de comandas, entre outras funcionalidades essenciais.

A inexistência dessa ferramenta tem ocasionado erros operacionais, atrasos no atendimento e sobrecarga de trabalho para os funcionários. Esses fatores podem resultar na insatisfação dos clientes, perda de vendas e na criação de um ambiente de trabalho estressante e ineficiente, afetando negativamente proprietários, colaboradores e consumidores.

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de desenvolver um sistema capaz de otimizar os processos internos e melhorar a eficiência operacional, sem a necessidade de aumento no quadro de funcionários. Além disso, busca-se elevar o volume de vendas por meio da melhoria na organização e execução das atividades da lanchonete.

Com o desenvolvimento do sistema, espera-se promover uma melhoria significativa no funcionamento do estabelecimento, tornando o ambiente mais organizado, eficiente e agradável. Ademais, objetiva-se aumentar a satisfação de clientes, funcionários e gestores, contribuindo para a fidelização dos clientes, incremento nas vendas e melhoria na qualidade dos serviços prestados, constituindo assim um diferencial competitivo no mercado.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 MYSQL

De acordo com **??**), o cenário de globalização e o avanço da automação, impulsionados pela popularização da internet, tornaram o armazenamento de dados um passo primordial para a migração de negócios para o ambiente digital. Nesse contexto, o MySQL surge para suprir essa demanda de organização de informações.

O MySQL é definido como um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional de licença dupla, incluindo uma versão de código aberto (open source). Embora tenha sido projetado inicialmente para aplicações de pequeno e médio porte, a ferramenta evoluiu para suportar projetos de grande escala. Segundo (**??**), o MySQL é reconhecido por sua robustez, apresentando um nível de **paridade** técnica (ou nivelamento) com softwares proprietários de mercado, tais como o SQL Server e o Oracle.

3.2 PHP

Conforme afirma **??**), o PHP — que originalmente significava Personal Home Page — é uma linguagem de programação criada por Rasmus Lerdorf no outono de 1994. Inicialmente, a ferramenta consistia em um conjunto de scripts escritos em linguagem C, destinados à criação de páginas dinâmicas para que o autor monitorasse o acesso ao seu currículo na internet. Com o aumento da popularidade entre outros usuários, Lerdorf adicionou novos recursos, como a interação com bancos de dados. Em 1995, o código-fonte foi liberado, permitindo a colaboração de novos desenvolvedores. Vale ressaltar que, durante um curto período, a linguagem também foi denominada FI (Forms Interpreter).

3.3 LARAVEL

Alinhado com **??**), o Laravel é um framework web completo e robusto, com baixa curva de aprendizado. É voltado para o desenvolvimento back-end, mas também pode ser utilizado em aplicações full-stack em PHP.

3.4 GIT

Segundo (**??**), Git é um sistema de controle de versão, comparado até mesmo pelo autor como uma máquina do tempo, já que é extremamente rápido e com integração competente.

Seu fundador, Linus Torvalds, criador do sistema operacional Linux, estava descontente com o BitKeeper, o sistema para controle de versão no desenvolvimento do kernel Linux. O Git também é bastante utilizado em empresas em todo o mundo, inclusive no Brasil.

Atualmente, dominar essa tecnologia se torna algo muito valorizado pela indústria de desenvolvimento.

3.5 GITHUB

Conforme afirma (**??**), em 2008 foi criado o GitHub, uma aplicação Web que possibilita a hospedagem de repositórios Git, além de servir como uma rede social para programadores.

Diversos projetos de código aberto importantes são hospedados no GitHub, como jQuery, Node.js, Ruby on Rails, Jenkins, Spring, JUnit e muitos outros.

Atualmente, o GitHub se tornou uma das principais plataformas utilizadas por desenvolvedores e empresas para compartilhamento de código, controle de versões e colaboração em projetos de software.

3.6 BLADE (SISTEMA DE TEMPLATES)

Conforme **??**), grande parte dos frameworks web utiliza sistemas de templates para padronizar a interface visual das aplicações. Esse recurso otimiza a construção do projeto, facilitando o reuso de código e centralizando partes fixas da interface.

Com esse objetivo, o Laravel utiliza o Blade, um sistema de templates que se diferencia de outras soluções em PHP por não restringir o uso da linguagem PHP em suas

páginas. Além disso, no Blade, cada view é compilada e armazenada em cache até sofrer alguma alteração, o que torna a aplicação mais eficiente e leve.

3.7 MICROSOFT VISUAL STUDIO CODE

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, amplamente utilizado no desenvolvimento de software. Ele oferece suporte a múltiplas linguagens de programação, integração com Git e extensões que aumentam sua funcionalidade **??**).

Devido à sua leveza e flexibilidade, tornou-se uma das ferramentas mais populares entre desenvolvedores web e back-end.

3.8 MVC(MODEL-VIEW-CONTROLLER)

4 MODELAGEM DE SOFTWARE

5 CONCLUSÃO

É a constatação da pesquisa, elucidando se foi ou não alcançado o objetivo proposto. Sugere-se que sejam feitas recomendações finais para implementação do assunto enfocado e, também, a realização de pesquisas adicionais.

6 TESTES

6.1 DUMMY TEXT COM FIGURAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Figura 1 – Mãe, eu formei!

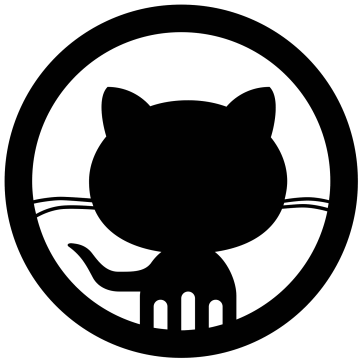
Fonte: Google images.

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas

Figura 2 – Ferramentas utilizadas

(a) overleaf

(b) latex



(c) github

Fonte: Google images.

tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

6.1.1 Tabelas e Quadros

Segue exemplos de como usar tabelas e quadros.

Tabela 1 – Faixa etária dos alunos (número e proporção) do Curso de Saneamento do Ifes – Campus Vitória no no de 2016.

Faixa Etária	**Número**	**Porcentagem**
18 a 25	7	25,7
26 a 30	25	70,3
31 a 40	2	3,0
40 a 50	1	1,0
+ de 50	-	-
Total	35	100

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 1 – Configuração de microcomputador XP.

Elemento	**Especificações**
1 CD	CD + Disk Driver para apenas uma entrada de disquete
Kit de multimídia 8X	Kit com placa de som, caixas, microfone, CD-ROM com velocidade 8X e títulos
8 Mb RAM	Quantidade de memória RAM (ver memória)
66 Mhz	Velocidade do computador
PC 486 DX/2	Tipo e modelo do computador
840 Mb HD	Capacidade de armazenamento do computador

Fonte: Barbosa (1999 apud UFES, 2004).

6.1.1.1 Teste com referências

Segue abaixo uma lista de referências:

- Citando os autores: **??**)
- Citando artigos/livros: (**????**)
- Citando normas/patentes: (**????**)
- Referência cruzada com capítulos: Capítulo 6
- Referência cruzada com anexos: ANEXO A
- Referência cruzada com apêndices: APÊNDICE A
- Referência cruzada com figuras: Figura 1
- Referência cruzada com sub-figuras: Figura 2a
- Referência cruzada com tabelas: Tabela 1
- Referência cruzada com quadros: Quadro 1
- Referência cruzada com equações: Equação 6.1

6.1.1.1.1 Equações e Códigos

O Teorema de Pitágoras é dado por:

$$a^2 = b^2 + c^2 \tag{6.1}$$

Exemplo de código de programação:

Algoritimo 6.1 – Perceptron

```
class Perceptron(object):
  '''Neural Network: Perceptron
  Attributes:
    weight (numpy.ndarray): Calculated weights from the fitting.
    weight_list (numpy.ndarray): Previous calculated weights.
    cost (list): Variation of error in fitting.

  Args:
    epochs (int): Number of epochs.
    rate (float): Learning rate, e.g. eta.
    error_max (float): Maximum acceptable error.
  '''
  def __init__(self, epochs = 100, rate = 0.1, error_max = 0.01):
    self.epochs = epochs
    self.rate = rate
    self.error_max = error_max

  def fit(self, X, y):
    '''Train a model with the data input X and the desired output y.
    Args:
        X(numpy.ndarray): Training data (input).
        y(numpy.ndarray): Training data (desired output).
    '''
    self.weight = np.random.uniform(0, 1, X.shape[1] + 1)
    it, error = 0,0.
    self.cost=[]
    self.weight_list = self.weight

    while it<self.epochs:
```

```
        error = 0
        for i in range(X.shape[0]):
          output = self._rectifier(X[i])
          update = self.rate*(y[i]-output)

          self.weight[0] += update
          self.weight[1:] += update*X[i]

          error += abs(update)
        it += 1
        self.cost.append(error)
        self.weight_list = np.vstack([self.weight_list, self.weight])

        if(error<self.error_max):
          break

    def _net_input(self, X):
      return np.dot(X, self.weight[1:]) + self.weight[0]

    def _rectifier(self, X):
      return np.where(self._net_input(X) >= 0.0, 1, -1)

    def predict(self, X_test):
      '''Predict the outcome to a data using a trained model.
      Args:
        X_test: data from which we want to predict the result.
      '''
      return np.where(self._net_input(X_test) >= 0.0, 1, -1)
```

APÊNDICE A – EXPLICAÇÃO

É um elemento opcional. É um documento elaborado pelo próprio autor com o objetivo de completar sua argumentação, sem que haja prejuízo para a unidade do trabalho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011b. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE (ex:APÊNDICE A, APÊNDICE B), identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título.

ANEXO A – EXPLICAÇÃO

É um elemento opcional. Não é elaborado pelo próprio autor mas sim por outras pessoas e constitui-se de suportes elucidativos e ilustrativos importantes para a compreensão do texto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011b). Havendo mais de um anexo, sua identificação deve ser feita por letra maiúscula ou algarismo arábico (ex:ANEXO A, ANEXO B), identificado por letras maiúsculas consecutivas,travessão e pelo respectivo título.

ANEXO B – EASYREVIEW

THE ALERT COMMAND

Command intended to claim author's attention to a given part of the text. In the following, it is possible to see an example:

```
A text without the alert command. \alert{A text with the alert command}.
```

A text without the alert command. A text with the alert command.

THE HIGHLIGHT COMMAND

Command intended to claim author's attention to a given part of the text in a different to the "alert" command. In the following, it is possible to see an example:

```
A text without the highlight command. \highlight{A text with the highlight command}.
```

A text without the highlight command. A text with the highlight command.

THE REMOVE COMMAND

Command which an author suggest to remove a given part of the text. In the following, it is possible to see an example:

```
This text is not to be removed. \remove{This text is to be removed}.
```

This text is not to be removed. ~~This text is to be removed~~.

THE ADD COMMAND

Command which an author suggest to add new text in a given part of the text. In the following, it is possible to see an example:

```
This text was already in the text. \add{This text is been added now}.
```

This text was already in the text. This text is been added now.

THE REPLACE/SUBSTITUTE COMMAND

Both commands are equivalent. It shall be used when an author suggest to replace a given part of the text for a newer one. In the following, it is possible to see an example:

```
\replace{This part of the text needs to be replaced}{for this newer part of the text}.
```

~~This part of the text needs to be replaced~~ for this newer part of the text.

THE COMMENTREVIEW COMMAND

Command intended to claim author's attention to a given part of the text, giving some comments to provide more information. In the following, it is possible to see an example:

```
\commentreview{This text will receive a comment.}{This is the comment I have!}.
```

This text will receive a comment.

This is the comment I have!

.